

מציאת מסלולים קלים בגרף

הגדרה

יהי גרף $G = (V, E)$ (מכוון/לא מכוון). המשקל של מסלול $\langle u_1, \dots, u_k \rangle$ (מסלול מ u_1 ל u_k) הינו $\sum_{1 \leq i < k} w(u_i, u_{i+1})$.
נאמר ש p מסלול קל מ u_1 ל u_k אם $w(p)$ מינימום (מבין כל משקלות המסלולים מ u_1 ל u_k)

הערה ייתכן יותר ממסלול קל אחד - כמה מסלולים שונים בעלי אותו משקל (מינימלי)

קלט

גרף $G = (V, E)$ ממשקל $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$. קודקוד מקוד $s \in V$ וקודקוד יעד $t \in V$

פלט

משקל המסלול הקל ביותר מ s ל t (או המסלול הקל ביותר)

השיטה

S = קבוצת הקודקודים עבורם חישבנו את משקלו של המסלול הקל מ S אליהם

$$S = \{s\}, S = \{s, v_1\}, \dots, S = V$$

איך נמצא? בסיבוב הראשון נסתכל על השכנים, כי כל מסלול לקודקוד שאינו שכן חייב לעבור דרך השכנים.
איך נבחר את הקודקוד כל פעם? בבחירה הראשונה זה קל - בוחרים את הקודקוד הכי קרוב. אבל בבחירות הבאות אין לנו שום הבטחה שהקודקוד המידי הכי קרוב הוא באמת הכי קרוב
בשביל זה נגדיר הגדרה נוספת:

הגדרה מסלול מיוחד מ s ל v הוא מסלול שכל קודקוד במסלול שייך ל S חוץ מ v

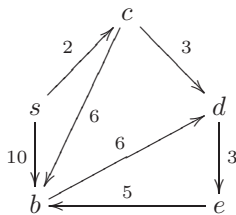
הגדרה מסלול מיוחד הקל מ s ל v_i הוא המסלול המיוחד בעל המשקל הנמוך ביותר מבין כל המסלולים המיוחדים מ s ל v_i

נשמור מערך D באורך $n = |V|$. לכל $v_i \in V$ נשמור ב $D(i)$

- אם $v_i \in S$: נשמור את משקלו של המסלול הקל מ s ל v_i
- אם $v_i \notin S$, אם יש מסלול מיוחד מ S ל v_i נשמור את משקלו של המסלול המיוחד הקל מ S ל v_i .
- אחרת, נשמור ∞

בכל שלב, נוסיף ל S את הקודקוד שהערך שלו ב D הוא הנמוך ביותר

דוגמה



נעבור בשלבים על הגרף:

S		$D(s)$	$D(b)$	$D(c)$	$D(d)$	$D(e)$
$S = \{s\}$	s	0	10	2	∞	∞
$S = \{s, c\}$	c	0	9	2	5	∞
$S = \{s, c, d\}$	d	0	9	2	5	8
$S = \{s, c, d, e\}$	e	0	9	2	5	8
	b					

האלגוריתם של דייקסטרה (Dijkstra)

```

 $S \leftarrow \{s\}$ 
 $D(s) \leftarrow 0$ 
for all  $v \in V$ :
     $D(v) \leftarrow \begin{cases} w(s, v) & \text{if } (s, v) \in E \\ \infty & \text{if } (s, v) \notin E \end{cases}$ 
     $p(v) \leftarrow s$ 
while  $S \neq V$ 
    *let  $v_0 \in V - S$  such that  $D(v_0)$  minimum
     $S \leftarrow S \cup \{v_0\}$ 
    for  $x \in V - S \cap \text{Adj}(v_0)$ 
        ** $D(x) \leftarrow \min\{D(x), D(v_0) + w(v_0, x)\}$ 
        if  $D(x)$  changed
             $p(x) \leftarrow v_0$ 

```

זמן הריצה של דייקסטרה

שלב האתחול (שורות ראשונות) - $O(|V|)$.

השלב העיקרי - $O(|V|^2)$:

נסמן E_v להיות קבוצת שכני v , אזי לולאת for האחרונה תיקח $O(|E_v|)$, ולכן מעבר

על כל הסיבובים של $while$ יקח $O(|E|)$ $\left(\sum_{1 \leq i \leq n} |E_{v_i}| \right) = O(|E|)$.

השורה המסומנת ב* תיקח $O(|V|^2)$. האם אפשר לשפר את זה?

אפשר!

נשמור את ערכי D בערימה ואז בשורה * נוכל להוציא את המינימום בזמן $O(\log |V|)$.
בשורה ** נצטרך לעדכן את ערכי הערימה בהתאם לשינוי ערכי D . זמן $O(\log |V|)$ לכל
עדכון - סה"כ $O(|E| \log |V|)$

זמן הריצה:

$$O(|V| + |V| \log |V| + |E| \log |V|) = O((|V| + |E|) \log |E|)$$

משפט

האלגוריתם של דייקסטרה מחזיר לכל קודקוד v את משקלו של המסלול הקל ביותר מ- s ל- v .

הוכחה

ננסה מחדש (ונרחיב)

1. בכל שלב: לכל $x \in S$, $D(x)$ הוא המשקל של המסלול הקל ביותר מ- s ל- x . כל
המסלול נמצא ב- S .

2. בכל שלב: לכל $x \notin S$, $D(x)$ הוא המשקל של המסלול המיוחד הקל ביותר מ- s ל- x .

נוכיח באינדוקציה על $|S|$.

בסיס האינדוקציה: $|S| = 1$ $S = \{s\}$ נובע ישירות משלב האתחול

נניח נכונות הטענה ל- $|S| = k$ ונוכיח ל- $|S| = k + 1$.

נסמן ב- v_0 את הקודקוד שמוסיפים ל- S במעבר משלב k לשלב $k + 1$

נוכיח את (1):

• נתבונן ב- $x \in S - \{v_0\}$. לפי הנחת האינדוקציה $D(x)$ = המשקל של המסלול הקל מ- s
ל- x (שימו לב: דייקסטרה לא משנה את $D(x)$) וכל המסלול מ- s ל- x נמצא ב- $S - \{v_0\}$
ולכן (1) מתקיים לכל $x \in S - \{v_0\}$.

• עבור $x = v_0$

$D(v_0)$ אינו משתנה בדייקסטרה. לפי הנחת האינדוקציה $D(v_0)$ = המשקל של
המסלול המיוחד הקל ביותר מ- S ל- v_0 (יחסית ל- $S - \{v_0\}$). נרצה להוכיח שמשקלו
של המסלול הקל ביותר מ- s ל- v_0 $D(v_0)$. נניח בשלילה שיש מסלול מ- s ל- v_0 כך
ש $D(v_0) < w(p)$. p אינו מסלול מיוחד כי $D(v_0)$ משקל המסלול המיוחד הקל
(ביותר)

יהי x הקודקוד הראשון ב- p שאינו ב- S . נסמן ב- w_1 את משקלו של הרישא של המסלול של p עד x ונסמן ב- w_2 את משקלו של הסיפא של המסלול של p מ- x עד v_0 . כלומר, $w(p) = w_1 + w_2$.

הרישא של המסלול של p עד x הינו מסלול מיוחד מ- x ל- x (ומשקלו w_1). לכן $D(x) \leq w_1$ (מהנחת האינדוקציה). מצד שני $w_2 \geq 0$ כי המשקלות חיוביים. לכן

$$D(x) \leq w_1 \leq w_1 + w_2 = w(p) < D(v_0)$$

לכן, דייקסטרה לא היה בוחר את v_0 . סתירה. לכן, $D(v_0)$ משקלו של המסלול הקל ביותר מ- s ל- v_0 . כיוון ש- $D(v_0)$ היה משקלו של מסלול מיוחד רגע לפני שהוספנו את v_0 ל- S , עכשיו כל המסלול נמצא ב- S .

נוכיח את (2):

יהי $x \in V - S$. נרצה להוכיח ש- $D(x)$ משקלו של המסלול המיוחד הקל ביותר. נסמן p את המסלול המיוחד הקל ביותר. נחלק ל-3 מקרים:

1. $p, v_0 \notin S$ מסלול מיוחד גם ביחס ל- $S - \{v_0\}$ ולכן $D(x) = w(p)$ גם לפני הוספת v_0 ל- S מהשורה

$$D(x) = \min \{D(x), D(v_0) + w(v_0, x)\}$$

דייקסטרה ישאיר את $D(x)$ כפי שהיה קודם.

2. $v_0 \in p$, $v_0 \notin p$. הקודם של x על p . לפי (1) $D(v_0) =$ משקלו של המסלול הקל ביותר מ- s ל- v_0 , לכן $w(p) = D(v_0) + w(v_0, x)$ ולכן דייקסטרה יעדכן כפי שצריך בשורה

$$D(x) \leq \min \{D(x), D(v_0) + w(v_0, x)\}$$

3. $v_0 \in p$ אבל v_0 אינו הקודם של x על p . נסמן ב- y את קודמו של x על p . לפי הנחת האינדוקציה המסלול הקל ביותר מ- p' ל- y נמצא כולו ב- $S - \{v_0\}$, ולכן p' אינו מכיל את v_0 , אבל הרישא של p מ- s עד y עובר ב- v_0 . סתירה. ■